

Rapport sur le TP 4 : Identification des Objets Recyclables via un Réseau Convolutif Profond (CNN)



Introduction

Le TP 4 s'inscrit dans un projet visant à prototyper une solution de classification automatique pour identifier les objets recyclables, à savoir les papiers, les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. Ces travaux utilisent les concepts de l'apprentissage profond, plus précisément des réseaux de neurones convolutifs (CNN), pour développer un système performant et automatisé de tri.

Objectifs

Les principaux objectifs du TP 4 étaient les suivants :

- Préparer et structurer une base de données d'images utilisables pour l'apprentissage et la validation.
- Concevoir un réseau convolutif profond (CNN) avec le framework Keras.
- Tester et valider les performances du modèle sur des ensembles d'apprentissage et de validation.
- Optimiser les hyperparamètres pour obtenir une classification optimale.

Méthodologie

1. Préparation des Données

- **Exploration et structure des données :**
 - La base initiale était structurée de manière inadéquate. Une réorganisation a été proposée pour créer des répertoires distincts pour chaque classe ("papier", "plastique" et "canette").
 - Des scripts Python basés sur les modules « os » et « shutil » ont été développés pour créer cette structure et séparer les images selon leurs classes.
-

- **Mise à l'échelle des images :**

- Les images ont été redimensionnées à une taille standard de (64x64x3) en utilisant les fonctions du module « skimage ».
- Cette opération garantit l'uniformité des données pour l'entraînement du modèle.

2. Conception du Réseau CNN

- **Architecture du modèle :**

- Le réseau est composé de couches alternantes de convolution (Conv2D), de pooling, et de dropout.
- Une dernière couche dense avec une activation softmax permet la classification en trois catégories.

- **Paramètres clés :**

- Taille des filtres : 3x3
- Nombre de filtres : 32 pour la première couche, augmentant dans les couches suivantes.
- Fonction d'activation : ReLU (pour les couches cachées) et softmax (pour la sortie).

3. Entraînement et Validation

- **Compilation du modèle :**

- Fonction perte : entropie croissée catégorielle.
- Optimiseur : Adadelta.
- Métrique : accuracy.

- **Processus d'apprentissage :**

- Le modèle a été entraîné sur 10 époques avec un mini-batch de 64.
- Les courbes de perte et d'accuracy ont été tracées pour suivre la progression sur les bases d'apprentissage et de validation.

4. Test et Prédiction

- Le modèle a été évalué sur un ensemble de validation pour déterminer son accuracy.
- Des tests ont été réalisés sur des images préparées pour valider les prédictions.

Résultats

- Le réseau CNN a atteint une accuracy de validation de [à compléter selon les résultats obtenus].
- Les performances ont été améliorées après ajustement des hyperparamètres et augmentation du nombre d'époques.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les principes fondamentaux des réseaux convolutifs pour une application concrète de classification d'images. Les résultats obtenus sont encourageants, et des améliorations futures pourraient inclure :

- L'utilisation de techniques de data augmentation.
- L'exploration d'architectures CNN plus sophistiquées.
- Le déploiement du modèle dans un cadre robotique réel.